

(55)

Dans les deux expériences suivantes, on utilise une lumière de couleur rouge, émise par un laser de longueur d'onde dans le vide $\lambda_0 = 633\text{nm}$.

I- Expérience 1 :

On place perpendiculairement au faisceau lumineux et à quelques centimètres du laser, une fente fine et horizontale de largeur a . Un écran, situé à une distance D de la fente, montre des taches lumineuses réparties sur une ligne verticale. La tache centrale, plus lumineuse que les autres, est la plus large (voir la figure 1).

- 1) a) Quel phénomène subit la lumière émise par le laser dans cette expérience ?
b) Que peut-on conclure par analogie avec les ondes mécaniques ?
- 2) a) Rappeler la relation entre la demi largeur angulaire θ , λ_0 et a .
b) Exprimer θ en fonction de la largeur L de la tache centrale et D . (θ est très faible).
c) En déduire l'expression de a en fonction de L , D et λ_0 .
d) Calculer a sachant que : $L = 28\text{mm}$ et $D = 3\text{m}$.

مكتبة 18 جانفيا
مدرع باب الفري بنقل السن
مطابق للمطابق 2020.740.486

II- Expérience 2 :

On utilise dans cette expérience, comme milieu dispersif, un prisme en verre d'indice de réfraction n . (voir la figure 2).

On dirige, suivant une incidence donnée, le faisceau laser vers l'une des faces du prisme placé dans l'air. On observe que ce faisceau est dévié. Un écran placé derrière le prisme montre un point lumineux de même couleur (rouge) que le faisceau incident.

- 1) Quelle est la nature de la lumière émise par le laser ? Justifier la réponse.
- 2) La célérité de la lumière dans le vide est $C = 3.10^8 \text{m.s}^{-1}$. Calculer la fréquence ν .
- 3) L'indice de réfraction du verre pour la fréquence ν de l'onde utilisée est $n = 1,61$.
a) Pourquoi précise-t-on la fréquence de l'onde lorsqu'on donne la valeur de n ?
b) Calculer la longueur d'onde λ' de cette onde dans le verre.
- 4) On remplace la lumière du laser par une lumière blanche (voir la figure 3).
a) Qu'observe-t-on sur l'écran ?
b) Les traits en pointillé correspondent aux trajets de deux rayons lumineux de couleurs respectives rouge et bleu.

Tracer, en les identifiant, ces deux rayons.

On rappelle que la déviation d augmente quand λ diminue.

(56)

Fig. 1

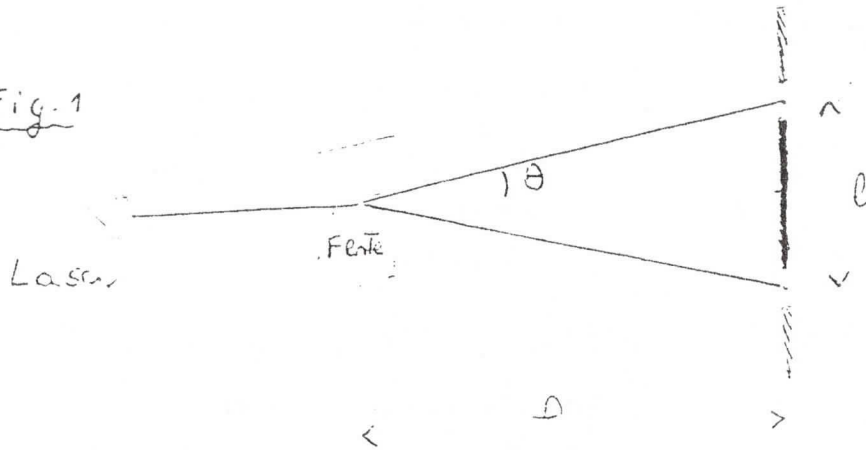


Fig. 2

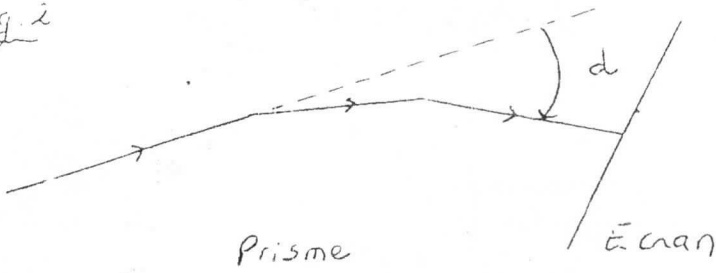
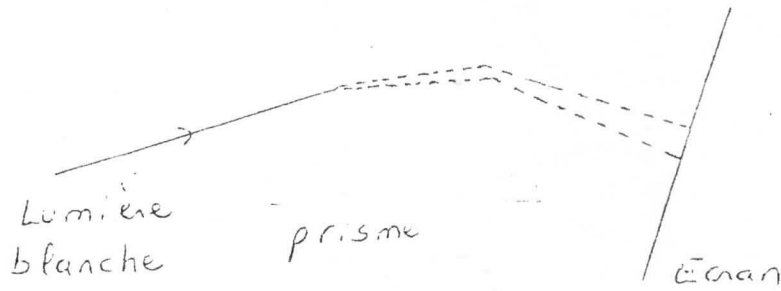


Fig. 3



- I) Expérience 1:

1) La lumière émise par le laser subit le phénomène de diffraction.

b) Les ondes mécaniques sont diffractées quand elles passent à travers une fente ou qu'elles rencontrent un obstacle. Par analogie, la lumière est une onde.

2) a) $\theta = \frac{\lambda_0}{a}$

b) $\tan \theta = \frac{L}{2D}$

Puisque θ est très petit $\Rightarrow \tan \theta \approx \theta$

d'où $\theta = \frac{L}{2D}$

c) $\theta = \frac{\lambda_0}{a} = \frac{L}{2D} \Rightarrow a = \frac{2D\lambda_0}{L}$

d) $a = \frac{2 \times 3 \times 633 \cdot 10^{-9}}{28 \cdot 10^{-3}}$

$a = 1,35 \cdot 10^{-4} \text{ m}$

- II) Expérience 2:

1) La lumière émise par le laser est monochromatique car sur l'écran on observe une seule couleur.

2) $c = \lambda_0 \nu \Rightarrow \nu = \frac{c}{\lambda_0} = \frac{3 \cdot 10^8}{633 \cdot 10^{-9}}$

$\nu = 4,74 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$

3) $n = 1,61$

a) Lorsqu'on donne la valeur de n , on doit préciser la fréquence de la lumière car la valeur de

l'indice de réfraction change avec la fréquence de la lumière (sa couleur)

b) $n = \frac{c}{v}$ et $v = \lambda' \nu \Rightarrow$

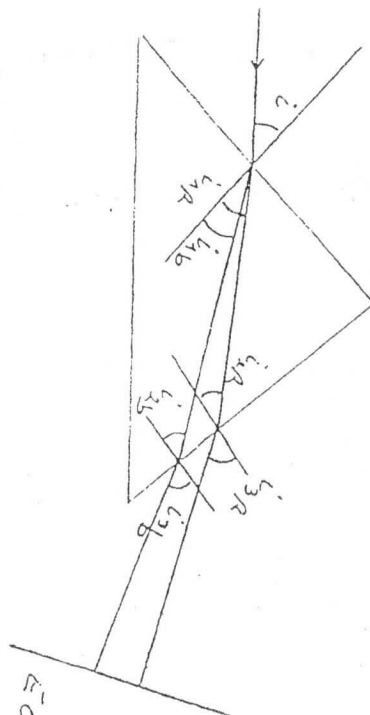
$n = \frac{c}{\lambda' \nu} \Rightarrow n = \frac{\lambda_0}{\lambda'} \Rightarrow \lambda' = \frac{\lambda_0}{n}$

$\lambda' = \frac{633 \cdot 10^{-9}}{1,61}$

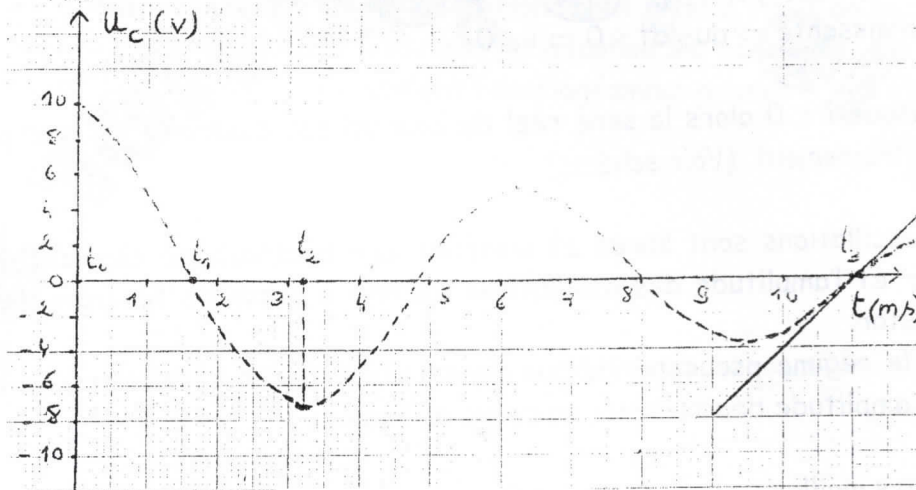
$\lambda' = 393,17 \text{ nm}$

4) a) sur l'écran on observe le spectre continu de la lumière blanche formé de toutes les couleurs du blanc en ciel du rouge au violet: le rouge est le moins dévié et le violet est le plus dévié.

b) $\lambda_R > \lambda_V \Rightarrow i_R > i_V$



Un condensateur de capacité $C = 0,5 \cdot 10^{-6} \text{ F}$ est chargé sous une tension $U_0 = 10 \text{ V}$.
A un instant pris comme origine des dates, ce condensateur est lié à une bobine
d'inductance $L = 2 \text{ H}$ en série avec un résistor de résistance R .
Un dispositif approprié a permis d'enregistrer la courbe donnant les variations
de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur.

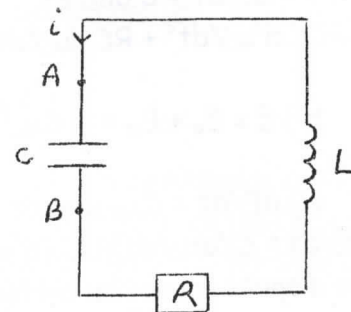


1) Dans l'intervalle de temps $] t_1, t_2]$:

a) déterminer en le justifiant à partir de la courbe

- * le signe de la charge de l'armature B ;
- * le signe de l'intensité du courant.

b) Indiquer le sens du courant réel.



2) Quels sont :

- * la nature des oscillations ;
- * le régime des oscillations.

مكتبة 18 جاتفي 1
مدرج باب الغريب داخل المصور
صناديق الهاتف 22.740.486

3) a) Etablir l'équation différentielle régissant les variations de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur.

b) Etablir l'expression de l'énergie totale de l'oscillateur en fonction de L , C , u_C et du_C/dt .

c) En déduire que cette énergie n'est pas conservée au cours du temps.

d) Calculer l'énergie dissipée par effet joule dans le résistor entre les instants de dates $t_0 = 0$ et t_3 .

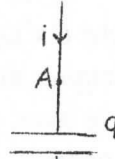
1

Correction : Oscillations électriques libres

Prof : Abdelmoula

A

1) a) * D'après la courbe $u_C = f(t)$, dans l'intervalle $]t_1, t_2]$, $u_C = q/C < 0$
 $\Rightarrow q < 0 \Rightarrow q_B > 0$.



$$u_{AB} = u_C = q/C$$

$$* i = dq/dt = C \cdot du_C/dt.$$

Or dans l'intervalle $]t_1, t_2]$,

u_C est décroissante $\Rightarrow du_C/dt \leq 0 \Rightarrow i \leq 0$.

Sens réel du courant

b) Puisque $i \leq 0$ alors le sens réel du courant est contraire au sens positif choisi arbitrairement. (Voir schéma)

2) * Les oscillations sont libres et amorties car le circuit ne contient pas un générateur et l'amplitude des oscillations décroît à cause de l'énergie dissipée par le résistor.

* C'est le régime pseudopériodique parce qu'il y a des oscillations de même durée et d'amplitude décroissante au cours du temps.

3) a) Loi des mailles : $u_{AB} + u_{BC} + u_{CA} = 0$

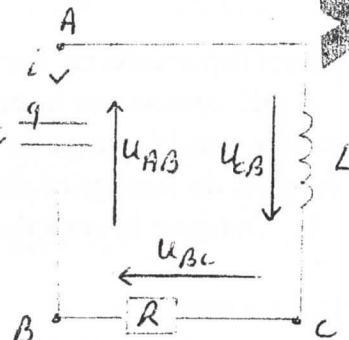
$$\Rightarrow u_C + Ri + L \cdot di/dt = 0.$$

$$\text{Or } i = dq/dt = C \cdot du_C/dt$$

$$\Rightarrow LC \cdot d^2 u_C/dt^2 + RC \cdot du_C/dt + u_C = 0.$$

مكتبة 18 جانفي 1

مدرج باب العربي داخل المصور
22.740.485 صفاقس الهاتف



$$b) E = E_e + E_m = \frac{1}{2} C \cdot u_C^2 + \frac{1}{2} L \cdot C^2 \cdot (du_C/dt)^2.$$

$$c) dE/dt = C \cdot u_C \cdot du_C/dt + L \cdot C^2 \cdot (du_C/dt) \cdot (d^2 u_C/dt^2)$$

$$dE/dt = C \cdot (du_C/dt) [L \cdot C \cdot (d^2 u_C/dt^2) + u_C]$$

$$\text{Or d'après l'équation différentielle, } L \cdot C \cdot (d^2 u_C/dt^2) + u_C = -R \cdot C \cdot (du_C/dt)$$

$$\Rightarrow dE/dt = -R \cdot C \cdot (du_C/dt)^2 = -Ri^2 < 0 \Rightarrow E \text{ décroît au cours du temps.}$$

$$d) \text{ A la date } t_0 = 0, u_C = U_0 \Rightarrow (du_C/dt)_{t=0} = 0 \text{ d'où : } E(t_0) = \frac{1}{2} C U_0^2$$

A la date t_3 , $u_C = 0$ et $(du_C/dt)_{t_3} = a$: coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse t_3 . Donc $E(t_3) = \frac{1}{2} L \cdot C^2 \cdot a^2$.

$$E_d = E(t_0) - E(t_3) = \frac{1}{2} C (U_0^2 - L \cdot C \cdot a^2)$$

$$\text{Avec } a = [0 - (-8)] / [(11 - 9) \cdot 10^{-3}] = 4 \cdot 10^3 \text{ V} \cdot \text{s}^{-1} \Rightarrow E_d = 21 \cdot 10^{-6} \text{ J.}$$